

Häufige Einwände

Das wichtigste Kapitel für den Infostand. Aufbau immer gleich: **Behauptung – was daran stimmt – Faktenlage – Kurzantwort.**

Der mittlere Punkt ist der entscheidende. Fast jeder Einwand enthält einen wahren Kern. Wer ihn anerkennt, wird gehört. Wer alles pauschal zurückweist, wird als Ideologe wahrgenommen und das Gespräch ist vorbei.

1. «China macht doch nichts – warum sollen wir?»

Was daran stimmt: China ist mit Abstand der grösste CO₂-Emittent der Welt und baut weiterhin Kohlekraftwerke.

Faktenlage: China ist gleichzeitig der weltweit grösste Investor in erneuerbare Energien und installiert mehr Solar- und Windkapazität als der Rest der Welt zusammen. Pro Kopf liegen die chinesischen Emissionen weiterhin unter jenen vieler Industrieländer, und der historische Beitrag zur Erderwärmung ist deutlich kleiner. Rechnet man die im Ausland verursachten Emissionen der Schweiz mit ein – für importierte Güter, Flugreisen und Finanzanlagen –, ist der Schweizer Fussabdruck pro Kopf beträchtlich.

Kurzantwort:

«China baut mehr Solar- und Windanlagen als der Rest der Welt zusammen. Und unser Fussabdruck pro Kopf ist mit importierten Gütern und Flügen sehr hoch. Aber der eigentliche Punkt ist: Wir bauen Erneuerbare nicht als Gefallen für China, sondern weil sie uns unabhängiger machen und günstiger sind. Das lohnt sich auch, wenn niemand sonst mitmacht.»

2. «Windräder bringen nichts.»

Was daran stimmt: In der Schweiz ist der Beitrag heute tatsächlich winzig – rund 0,16 TWh oder 0,3 Prozent des Verbrauchs.

Faktenlage: Das liegt nicht am Wind, sondern an den Verfahren. Das nachhaltig nutzbare Potenzial liegt bei rund 29,5 TWh; bei Erschliessung von 30 Prozent wären es 8,9 TWh, davon 5,7 TWh im Winter. Eine moderne Anlage erzeugt 5 bis 8 GWh pro Jahr – das entspricht dem Verbrauch von über tausend Haushalten. Österreich, ebenfalls ein Alpenland, produziert rund 50-mal mehr Windstrom als die Schweiz.

Kurzantwort:

«Heute wenig, das stimmt. Aber nicht weil der Wind fehlt, sondern weil Projekte 15 bis 20 Jahre in Verfahren stecken. Ein einziges modernes Windrad versorgt über tausend Haushalte – und zwei Drittel davon im Winter, wenn wir es am dringendsten brauchen.»

3. «Solar funktioniert im Winter nicht.»

Was daran stimmt: Rund 70 Prozent des Jahresertrags fallen im Sommerhalbjahr an. Das ist die reale Schwäche der Photovoltaik.

Faktenlage: «Weniger» ist nicht «nicht». Auch im Winter produzieren Solaranlagen – nur eben etwa 30 Prozent des Jahresertrags. Fassadenanlagen und steil aufgeständerte Module verschieben den Ertrag deutlich in den Winter, weil die Sonne tief steht. Alpine Anlagen über der Nebelgrenze liefern im Winter ein Mehrfaches vergleichbarer Mittellandanlagen. Und genau deshalb ist Windkraft wichtig: Sie liefert zu zwei Dritteln im Winterhalbjahr.

Kurzantwort:

«Weniger, ja – etwa 30 Prozent des Jahres im Winterhalbjahr. Deshalb baut man Fassaden und alpine Anlagen dazu und kombiniert mit Wind. Kein einzelner Baustein reicht, das Zusammenspiel schon.»

4. «Wir brauchen Atomstrom.»

Was daran stimmt: Kernkraft ist CO₂-arm und liefert konstant, auch im Winter. Der Winterbedarf ist ein echtes Problem.

Faktenlage: Der entscheidende Faktor ist die Zeit. Von der Rahmenbewilligung bis zur Inbetriebnahme vergehen in der Schweiz realistisch 20 bis 25 Jahre. Die europäischen Referenzprojekte Flamanville 3 und Olkiluoto 3 brauchten allein für den Bau 17 bis 18 Jahre und kosteten ein Mehrfaches des Budgets. Neue Kernkraft ist zudem die teuerste grosse Erzeugungsform (Lazard 2025: 141–220 USD/MWh gegenüber 37–86 für Wind an Land). Uran wird zu 100 Prozent importiert – Kernkraft macht nicht unabhängig. Und die Abfallfrage ist weltweit noch nirgends im Regelbetrieb gelöst.

Kurzantwort:

«Ein neues Kernkraftwerk wäre frühestens in den 2050er-Jahren am Netz. Unsere Klimaziele liegen bei 2035 und 2040. Was machen wir bis dahin? Für dasselbe Geld bekommen wir mit Solar und Wind mehr Strom, und zwar in wenigen Jahren statt in Jahrzehnten.»

Ausführlich in Kapitel 09.

5. «Deutschland zeigt doch, dass die Energiewende scheitert.»

Was daran stimmt: Deutschland hat den gleichzeitigen Ausstieg aus Kernkraft und Kohle unter schwierigen Bedingungen begonnen, hat hohe Strompreise für Haushalte und musste nach 2011 zeitweise mehr Kohle verstromen. Der Netzausbau hinkt hinterher.

Faktenlage: Der Anteil erneuerbarer Energien an der deutschen Stromerzeugung ist von rund 6 Prozent im Jahr 2000 auf deutlich über 50 Prozent gestiegen; in einzelnen Jahren produzieren Erneuerbare mehr als alle fossilen Quellen zusammen. Die deutschen Stromemissionen sind erheblich gesunken. Die hohen Haushaltspreise haben mit Abgaben, Netzentgelten und Steuern zu tun, nicht mit den Erzeugungskosten der Erneuerbaren – die sind gefallen. Und ein Blackout hat es nicht gegeben; die deutsche Versorgungsqualität gehört zu den besten weltweit.

Kurzantwort:

«Deutschland hat Fehler gemacht – vor allem beim Netzausbau und beim Timing. Aber der Erneuerbaren-Anteil ist von 6 auf über 50 Prozent gestiegen, die Emissionen sind gesunken, und die Versorgungsqualität gehört weiter zu den besten der Welt. Aus Fehlern kann man lernen, ohne das Ziel aufzugeben.»

6. «Das ist alles viel zu teuer.»

Was daran stimmt: Der Umbau erfordert erhebliche Investitionen. Netzausbau, Speicher und Sanierungen kosten Geld, und ein Teil davon landet auf der Stromrechnung.

Faktenlage: Solar- und Windstrom sind die günstigsten neuen Erzeugungsformen. Der Vergleichsmassstab ist nicht «Erneuerbare gegen nichts», sondern «Erneuerbare gegen Alternativen». Und die Alternativen – neue Kernkraft, fortgesetzte Importabhängigkeit bei Öl und Gas, ungebremster Klimawandel – sind teurer. Die Schweiz gibt jährlich Milliarden für Energieimporte aus, die vollständig ins Ausland fließen.

Kurzantwort:

«Solar- und Windstrom sind die günstigsten neuen Stromquellen, die es gibt. Und die Schweiz überweist jedes Jahr Milliarden für Öl, Gas und Uran ins Ausland. Wenn wir dasselbe Geld in Dächer und Windräder investieren, bleibt es hier.»

7. «Erneuerbare zerstören die Landschaft und die Natur.»

Was daran stimmt: Windturbinen sind weithin sichtbar. Alpine Solaranlagen greifen in empfindliche Räume ein. Vogelschlag und Lebensraumverlust sind reale Konflikte, keine Erfindungen.

Faktenlage: Das grösste Potenzial liegt auf bereits bebauten Flächen: Rund 67 TWh könnten auf Schweizer Dächern und Fassaden erzeugt werden – mehr als der gesamte Stromverbrauch, ohne einen Quadratmeter neues Land. Greenpeace fordert ausdrücklich naturverträgliche Planung und lehnt Freiflächenanlagen im Kulturland grundsätzlich ab. Und der Klimawandel selbst ist die grösste Bedrohung für Biodiversität und Alpenlandschaft – die schwindenden Gletscher sind ebenfalls eine Landschaftsveränderung.

Kurzantwort:

«Der Konflikt ist real, das muss man ernst nehmen. Deshalb: zuerst Dächer und Fassaden – dort liegt genug Potenzial für den ganzen Schweizer Stromverbrauch. Und die grösste Bedrohung für unsere Alpenlandschaft ist derzeit nicht die Windkraft, sondern der Gletscherschwund.»

8. «Ohne Wind und Sonne geht das Licht aus.»

Was daran stimmt: Ein System mit hohem Anteil wetterabhängiger Erzeugung braucht mehr Flexibilität. Dunkelflauten von ein bis zwei Wochen kommen im Winter vor.

Faktenlage: Deshalb baut niemand ein System nur aus Sonne und Wind. Die Schweiz verfügt mit ihren Speicherseen über den grössten Saisonspeicher Mitteleuropas. Dazu kommen Windkraft mit hohem Winteranteil, Biomasse als regelbare Reserve, Batterien für den Tagesausgleich, Lastmanagement und der europäische Verbund. Umgekehrt: 2025 führte der Ausfall eines einzigen Kernkraftwerks zu einem Produktionsrückgang von 20 Prozent bei der Kernenergie. Grosse Einzelanlagen bringen ihre eigenen Risiken mit.

Kurzantwort:

«Ein reines Sonne-Wind-System will niemand. Wir haben die Speicherseen – den grössten Saisonspeicher Mitteleuropas –, dazu Wind im Winter, Biomasse, Batterien und den europäischen Verbund. Und zur Erinnerung: 2025 fiel ein einziges Kernkraftwerk aus und die Kernstromproduktion sank um 20 Prozent. Viele kleine Anlagen sind robuster.»

9. «Solarmodule sind Sondermüll und die Herstellung ist dreckig.»

Was daran stimmt: Die Herstellung verbraucht Energie und Rohstoffe, ein grosser Teil der Produktion findet in China mit teilweise kohlebasiertem Strom statt. Recyclingkapazitäten müssen ausgebaut werden.

Faktenlage: Die energetische Amortisation liegt in Mitteleuropa bei etwa ein bis zwei Jahren, bei 25 bis 30 Jahren Lebensdauer. Module bestehen zu über 90 Prozent aus Glas, Aluminium und Silizium – gut rückgewinnbare Materialien. In der Schweiz besteht eine Rücknahmepflicht, die Entsorgung ist über eine vorgezogene Recyclinggebühr finanziert. Sondermüll sind sie nicht.

Kurzantwort:

«Ein Modul produziert in ein bis zwei Jahren die Energie zurück, die seine Herstellung gekostet hat – und läuft dann 25 bis 30 Jahre. Es besteht zu über 90 Prozent aus Glas, Aluminium und Silizium und ist in der Schweiz recyclingpflichtig. Verglichen mit hochradioaktivem Abfall ist das ein überschaubares Problem.»

10. «Elektroautos sind auch nicht besser.»

Was daran stimmt: Die Batterieherstellung ist energie- und rohstoffintensiv. Ein E-Auto startet mit einem CO₂-Rucksack. Der Rohstoffabbau, insbesondere Kobalt, wirft ernsthafte Menschenrechtsfragen auf.

Faktenlage: Über den gesamten Lebenszyklus schneiden Elektroautos in Europa deutlich besser ab, mit Schweizer Strommix noch klarer. Der Ausgleich des Herstellungsnachteils tritt je nach Studie nach 20'000 bis 60'000 Kilometern ein. Der Kobaltanteil in Batterien sinkt, LFP-Zellen kommen ganz ohne aus. Und das eigentliche Argument bleibt: Das umweltfreundlichste Auto ist das, das nicht gefahren wird – Velo, ÖV und kurze Wege stehen vor jedem Antriebswechsel.

Kurzantwort:

«Ein E-Auto hat einen CO₂-Rucksack aus der Batterieproduktion, der sich nach 20'000 bis 60'000 Kilometern ausgleicht – danach ist es deutlich besser. Aber ehrlich: Das beste Verkehrsmittel ist immer noch das, für das man gar kein Auto braucht.»

11. «Ich als Einzelperson kann sowieso nichts ausrichten.»

Was daran stimmt: Die individuelle Wirkung ist gemessen an globalen Emissionen verschwindend klein.

Faktenlage: Individuelle Entscheidungen wirken über drei Kanäle: direkt (die eigene Heizung, das eigene Dach), sozial (Nachbarn übernehmen sichtbare Entscheidungen – Studien zeigen den Nachahmungseffekt bei Solaranlagen deutlich) und politisch (Abstimmungen und Wahlen entscheiden in der Schweiz über die Rahmenbedingungen). Der wirksamste Hebel ist meist nicht der Konsum, sondern die Stimme an der Urne und die Beteiligung in der Gemeinde.

Kurzantwort:

«Allein wenig – aber wir stimmen in der Schweiz über die Energiepolitik ab, und eine Solaranlage auf dem Dach sieht die ganze Nachbarschaft. Der grösste Hebel ist nicht, was Sie kaufen, sondern was Sie wählen und in Ihrer Gemeinde anstossen.»

Gesprächsregeln für den Infostand

1. **Den wahren Kern zuerst anerkennen.** «Da haben Sie recht» öffnet mehr Türen als jede Statistik.
2. **Eine Zahl, nicht fünf.** Wer mit Zahlen um sich wirft, wird nicht geglaubt, sondern abgeschaltet.
3. **Nicht wissen ist erlaubt.** «Das weiss ich nicht genau, ich schaue das nach» ist stärker als eine erfundene Antwort. Kontakt aufnehmen und nachliefern.
4. **Keine Angstbilder.** Sie lähmen. Konkrete Handlungsmöglichkeiten motivieren.
5. **Lokal werden.** Das Windprojekt im Nachbartal interessiert mehr als eine nationale Terawattstunde.
6. **Das Gespräch nicht gewinnen wollen.** Ziel ist nicht, dass jemand kapituliert, sondern dass er nachdenklich weitergeht.

Quellen: siehe [12_Quellen.md](#) . Alle Zahlenangaben stammen aus den in den Fachkapiteln 02 bis 09 belegten Quellen.